초등 **4학년**

2017년 하반기 HME

# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

**정답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 12 | **2.** 9 | **3.** 4 |
| **4.** 52 | **5.** ⑤ | **6.** 4 |
| **7.** 5 | **8.** 7 | **9.** 9 |
| **10.** 73 | **11.** 25 | **12.** 33 |
| **13.** 64 | **14.** 15 | **15.** 78 |
| **16.** 6 | **17.** 420 | **18.** 4 |
| **19.** 21 | **20.** 27 | **21.** 9 |
| **22.** 45 | **23.** 221 | **24.** 68 |
| **25.** 152 | | |

**1.** 마름모는 네 변의 길이가 모두 같습니다.
따라서 □ 안에 알맞은 수는 12입니다.

**2.** 7.493
- → 일의 자리 숫자
- → 소수 첫째 자리 숫자
- → 소수 둘째 자리 숫자
- → 소수 셋째 자리 숫자

**3.** 평행선 사이의 수선의 길이가 평행선 사이의 거리이므로 4 cm입니다.

**4.** 직선 가에 대한 수선이 직선 나이므로 직선 가와 직선 나가 만나서 이루는 각은 90° 입니다.
⇨ ㉠=180° −90° −38° =52°

**5.** ⑤ 3758을 반올림하여 백의 자리까지 나타내면 3800입니다.

**6.** 19 초과인 수는 19보다 큰 수입니다.
⇨ $20\frac{1}{4}$, 27.6, 24, 19.3으로 모두 4개입니다.

**7.** 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같으므로 변 ㄱㄴ과 변 ㄱㄷ의 길이는 같습니다.
(변 ㄴㄷ의 길이)=11.32−3.16−3.16
=8.16−3.16
=5 (cm)

**8.** 27 이상 41 미만인 수의 범위에는 27은 포함이 되지만 41은 포함이 되지 않습니다. 즉, 어떤 수는 27이거나 27보다 크고 41보다 작은 수입니다.
이 중에서 홀수는 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39로 모두 7개입니다.

**9.** 사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서 평행한 두 변은 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ이므로 평행한 두 변 사이의 거리는 변 ㄹㄷ입니다.
(각 ㄱㄷㄹ)=180°−90°−45°=45°이므로 삼각형 ㄱㄹㄷ은 이등변삼각형입니다.
⇨ (변 ㄹㄷ)=(변 ㄱㄹ)=9 cm

**10.** (각 ㅁㄷㄹ)=90°−66°=24°,
(각 ㄹㅁㄷ)=180°−90°−24°=66°
⇨ (각 ㄴㅁㄷ)=180°−41°−66°=73°

**11.** (남은 색 테이프의 길이)
=(처음 색 테이프의 길이)−(사용한 색 테이프의 길이)
=0.73−0.48=0.25 (m)
⇨ 1 m=100 cm이므로 0.25 m는 25 cm입니다.

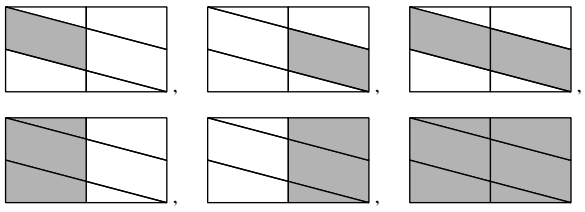
**12.** 21 이상 28 미만인 자연수는 21이거나 21보다 크고 28보다 작은 수이므로 ㉠=21, ㉡=27입니다.
⇨ ㉡−㉠+㉡=27−21+27
=6+27=33

**13.** 마름모는 마주 보는 두 각의 크기가 같고 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.
⇨ ㉠=(360°−116°−116°)÷2=64°

**14.** 467÷30=15 … 17
30개가 되지 않은 달걀은 팔 수 없으므로 15판까지 팔 수 있습니다.

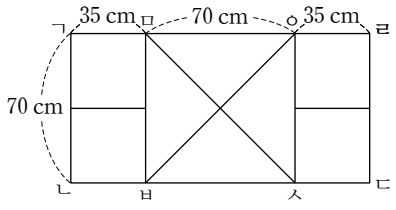
**15.** 어떤 수를 $\frac{1}{100}$배 하면 7.8이므로 어떤 수는 780이고, 780을 $\frac{1}{10}$배 하면 78입니다.

**16.**



⇨ 6개

**17.**




- (선분 ㅁㅂ)=(선분 ㄱㄴ)=(선분 ㄱㅁ)×2=35×2=70 (cm)
- 직각삼각형 4개는 크기가 같으므로
(선분 ㅁㅇ)=(선분 ㅁㅂ)=70 cm입니다.

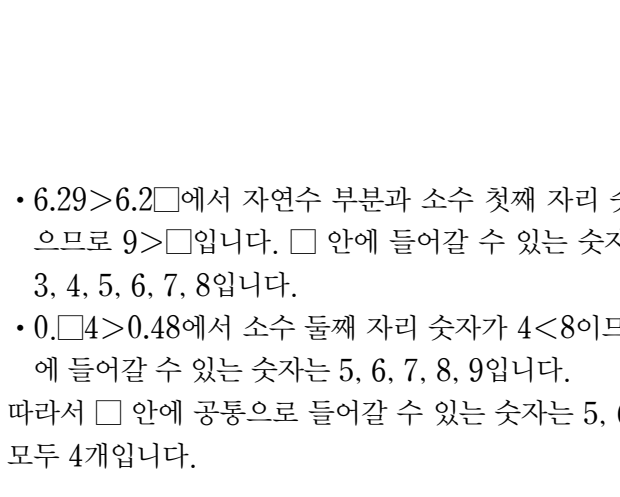
⇨ (직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합)
=70+(35+70+35)+70+(35+70+35)
=420 (cm)

**18.** • 6.29>6.2□에서 자연수 부분과 소수 첫째 자리 숫자가 같으므로 9>□입니다. □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8입니다.
• 0.□4>0.48에서 소수 둘째 자리 숫자가 4<8이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 5, 6, 7, 8, 9입니다.
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 숫자는 5, 6, 7, 8로 모두 4개입니다.

**19.** (저금통에 들어 있는 동전의 금액)
=500×380+100×236+10×126
=190000+23600+1260
=214860(원)
⇨ 214860을 버림하여 만의 자리까지 나타내면 210000이므로 10000원짜리 지폐로 바꾸면 21장까지 바꿀 수 있습니다.

**20.** 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄴㄷ)=36÷4=9 (cm)입니다.
변 ㄱㄴ과 변 ㄴㄷ의 길이가 같으므로 삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형입니다.
(각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㄴㄱㄷ)=60°,
(각 ㄱㄴㄷ)=180°−60°−60°=60°이므로 삼각형 ㄱㄴㄷ은 정삼각형이고 변 ㄱㄷ의 길이는 9 cm입니다.
⇨ (삼각형 ㄱㄴㄷ의 세 변의 길이의 합)=9+9+9=27 (cm)

**21.**

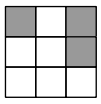


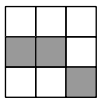
⇨ 9개

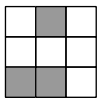
**22.** 가장 큰 수: 8.641 …… ㉠
둘째로 큰 수: 8.614, 셋째로 큰 수: 8.461,
넷째로 큰 수: 8.416, 다섯째로 큰 수: 8.164,
여섯째로 큰 수: 8.146 …… ㉡
8.146보다 크고 8.641보다 작은 소수 두 자리 수를 모두 찾습니다.
8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 ⇨ 5개
8.21, 8.22, 8.23……, 8.29 ⇨ 9개
8.31, 8.32, 8.33……, 8.39 ⇨ 9개
8.41, 8.42, 8.43……, 8.49 ⇨ 9개
8.51, 8.52, 8.53……, 8.59 ⇨ 9개
8.61, 8.62, 8.63, 8.64 ⇨ 4개
따라서 모두 5+9+9+9+9+4=45(개)입니다.

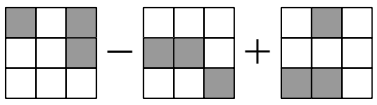
**23.** [ 보기 ]를 보고 규칙을 찾으면 각 칸이 나타내는 수는 다음과 같습니다.

| | | |
|---|---|---|
| 2.56 | 0.32 | 0.04 |
| 1.28 | 0.16 | 0.02 |
| 0.64 | 0.08 | 0.01 |

 → 0.02+0.04+2.56=2.62

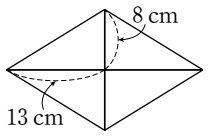
 → 0.01+0.16+1.28=1.45

 → 0.08+0.32+0.64=1.04

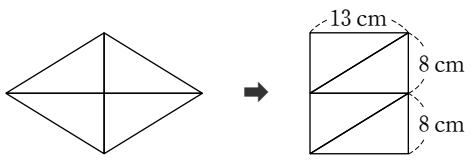
⇨ 

=2.62−1.45+1.04
=2.21
따라서 2.21×100=221입니다.

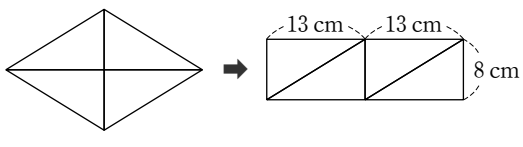
**24.** 합이 42이고 차가 10인 두 수는 26, 16입니다.
⇨ 두 대각선은 26 cm, 16 cm입니다.




그림과 같이 마름모의 대각선을 따라 자른 후 이어 붙이는 방법은 2가지입니다.
①




(직사각형의 네 변의 길이의 합)
=13+(8+8)+13+(8+8)=58 (cm)
②




(직사각형의 네 변의 길이의 합)
=(13+13)+8+(13+13)+8=68 (cm)
⇨ 58 cm<68 cm이므로 가장 긴 직사각형의 네 변의 길이의 합은 68 cm입니다.

**25.** ㉮와 ㉯가 각각 0.001이 몇 개인지 알아봅니다.

㉮는 0.001이 365개, 865개, 1365개, 1865개, 2365개, 2865개, 3365개, 3865개……로 365부터 500씩 커지는 규칙입니다.

→ 365, 365+500×1, 365+500×2, 365+500×3……, 365+500×(□−1)

㉯는 0.001이 827970개, 822970개, 817970개, 812970개, 807970개, 802970개, 797970개, 792970개……로 827970부터 5000씩 작아지는 규칙입니다.

→ 827970, 827970−5000×1, 827970−5000×2, 827970−5000×3……, 827970−5000×(□−1)

• 150번째

㉮=365+500×149=365+74500=74865

㉯=827970−5000×149=827970−745000=82970

→ ㉮<㉯이므로 답이 아닙니다.

• 151번째

㉮=365+500×150=365+75000=75365

㉯=827970−5000×150=827970−750000=77970

→ ㉮<㉯이므로 답이 아닙니다.

• 152번째

㉮=365+500×151=365+75500=75865

㉯=827970−5000×151=827970−755000=72970

→ ㉮>㉯이므로 답입니다.

⇨ 152번째에서 ㉮의 수는 75.865이고 ㉯의 수는 72.97이므로 처음으로 ㉮의 수가 ㉯의 수보다 커집니다.